Техническое задание

1 Назначение разработки

Автоматизированная информационная система предназначена для учета продаж продукции магазина.

2 Требования к программе или к программному изделию

2.1 Требования к функциональным характеристикам

Автоматизированная информационная система должна обеспечивать следующие функции:

- Авторизация пользователя (по логину и паролю);
- Отображение главной формы приложения в зависимости от роли авторизованного пользователя;
- Отображение фамилии, инициалов и роли авторизованного пользователя на главной форме приложения;
- Просмотр списка пользователей в режиме администратора:

– при отображении списка пользователей необходимо предусмотреть защиту персональных данных;

– если данные не помещаются в ячейку, необходимо предусмотреть автоматический перенос текста на новую строку;

– администратор должен иметь возможность искать пользователей, используя поисковую строку;

– поиск должен осуществляться по имени пользователя;

– администратор должен иметь возможность сортировать список пользователей по фамилии в алфавитном и в обратном алфавитному порядке;

– администратор должен иметь возможность фильтровать список пользователей по роли пользователя;

– поиск, сортировка и фильтрация должны происходить в реальном времени, без необходимости нажатия кнопки «найти»/ «отфильтровать» и т. п.

– фильтрация и поиск должны применяться совместно;

– параметры сортировки, выбранные ранее пользователем, должны сохраняться и во время фильтрации, и с поиском;

– в нижней части окна необходимо показывать количество выведенных данных и общее количество записей в базе. Например,15 из 37.

– в случае, если данные в таблицу выводятся после фильтрации, количество выведенных данных необходимо обновить исходя из размера выборки;

- Создание нового пользователя в режиме администратора. Информация о пользователе должна включать следующие поля:

– фамилия (обязательное поле для заполнения);

– имя (обязательное поле для заполнения);

– отчество (необязательное поле для заполнения);

– телефон (маска в формате «+7(###)###-##-##», необязательное поле для заполнения);

– дата рождения (необязательное поле для заполнения);

– логин (предусмотреть генерацию случайной последовательности символов(буквы), обязательное поле для заполнения);

– пароль (6 символов, предусмотреть генерацию случайной последовательности символов (буквы, цифры, спец. символы), обязательное поле для заполнения);

- Редактирование существующего пользователя в режиме администратора;
- Удаление существующего пользователя в режиме администратора;
- Просмотр списка товаров;
- Просмотр информации о товаре:

– если у товара снижена стоимость, то основная цена должна быть перечеркнута, и рядом с ней указана итоговая стоимость;

– пользователь должен иметь возможность отсортировать товары (по возрастанию и убыванию) по стоимости;

– пользователь должен иметь возможность отфильтровать данные по категории товара и по размеру скидки в диапазонах: 0-9,99%, 10-49,99%, 50% и более;

– первым элементом в выпадающем списке должен быть «Все диапазоны», при выборе которого настройки фильтра сбрасываются;

– пользователь должен иметь возможность искать товары, используя поисковую строку;

– поиск должен осуществляться по наименованию товара;

– поиск, сортировка и фильтрация должны происходить в реальном времени, без необходимости нажатия кнопки «найти»/ «отфильтровать» и т. п.

– фильтрация и поиск должны применяться совместно;

– параметры сортировки, выбранные ранее пользователем, должны сохраняться и во время фильтрации, и с поиском;

– в верхней части окна необходимо показывать количество выведенных данных и общее количество записей в базе. Например, 15 из 37;

– в случае, если данные в таблицу выводятся после фильтрации, количество выведенных данных необходимо обновить исходя из размера выборки;

o Добавление нового товара (для администратора). Информация о товаре должна включать следующие поля:

– артикул (обязательное поле для заполнения);

– категория товара (обязательное поле для заполнения);

– наименование (обязательное поле для заполнения);

– производитель (обязательное поле для заполнения);

– изображение (необязательное поле для заполнения);
– описание (необязательное поле для заполнения);
– единица измерения (обязательное поле для заполнения);
– количество на складе (обязательное поле для заполнения);
– стоимость (обязательное поле для заполнения);
– действующая скидка (необязательное поле для заполнения);

- Редактирование существующего товара (для администратора);
- Удаление существующего товара (для администратора);
- Формирование заказа из окна просмотра списка товаров;
- При просмотре списка товаров пользователь может выделить товар, по нажатию правой клавиши мыши вызвать контекстное меню с командой «Добавить к заказу»;
- При нажатии на команду происходит формирование заказа и добавление в заказ выбранной позиции в количестве 1 единицы;
- Если хотя бы один товар добавлен к заказу, в интерфейсе пользователя появляется кнопка для просмотра заказа;
- Если ни один товар не добавлен к заказу, кнопка просмотра заказа не отображается в интерфейсе;
- При просмотре товаров все добавления производятся в один заказ;
- Дата создания заказа задается автоматически системной датой;
- Номер заказа генерируется автоматически;
- При создании заказу автоматически присваивается статус «новый»;
- При завершении заказа, ему присваивается статус «завершен»;
- Изменение статуса заказа на «отменен» в режиме администратора;

- Автоматический подсчет суммы заказа в режиме реального времени;
- Просмотр информации о заказе;
- Удаление товара из заказа, указав количество - 0 или нажатием на элемент интерфейса;
- Просмотр списка заказов;
- Экспорт информации о заказе в Microsoft Word 2007 для печати
- Формирование отчетов по выполненным заказам с учетом фильтрации за период;
- Импорт и Экспорт данных в БД в режиме администратора вручную.

2.2 Требования к надежности и безопасности

Разрабатываемое программное обеспечение должно иметь:

- Резервное копирование БД;
- Разграничение прав доступа для входа в программу;
- Контроль вводимых данных;
- Удаление записей из базы допускается только после подтверждения;
- Выход из приложения допускается только через меню;
- При неудачной попытке авторизации появляется “капча”, при повторном неудачном входе ввод блокируется на 10 секунд;
- Восстановление БД вручную администратором;
- Проверка на заполнение всех обязательных полей на форме ввода;
- Проверка на целостность данных и невозможность ввода одинаковых записей в БД;
- Появление сообщения при некорректных действия пользователя.

2.3 Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальные системные требования для MySQL Workbench:

- Оперативная память 6 Гб;
- Объём свободного дискового пространства 5 Гб;
- Частота процессора 2,5 Гц;
- Разрешение монитора: 1920x1080;
- ОС: Windows 10.

2.4 Требования к информационной и программной совместимости

Для корректной работы программного продукта на ПК должны присутствовать:

- MySQL Server 8.0;
- MySQL Workbench 8.0;
- Net Framework 4.7.2.

Приложение 1

Макеты формы авторизации:

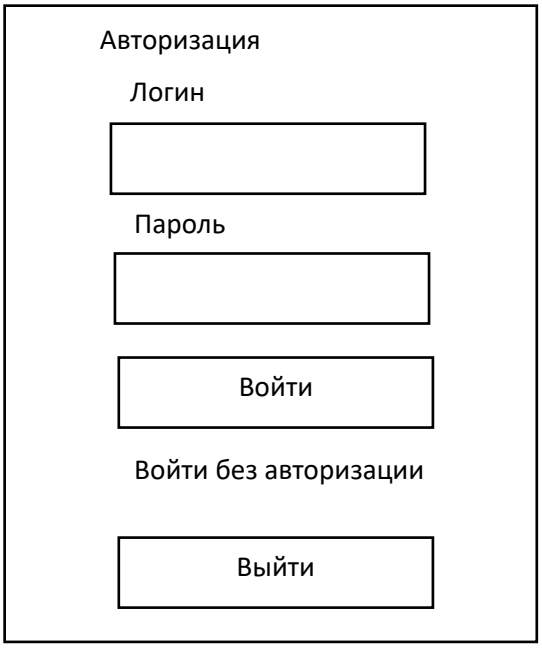

Рисунок 1 – Форма авторизации

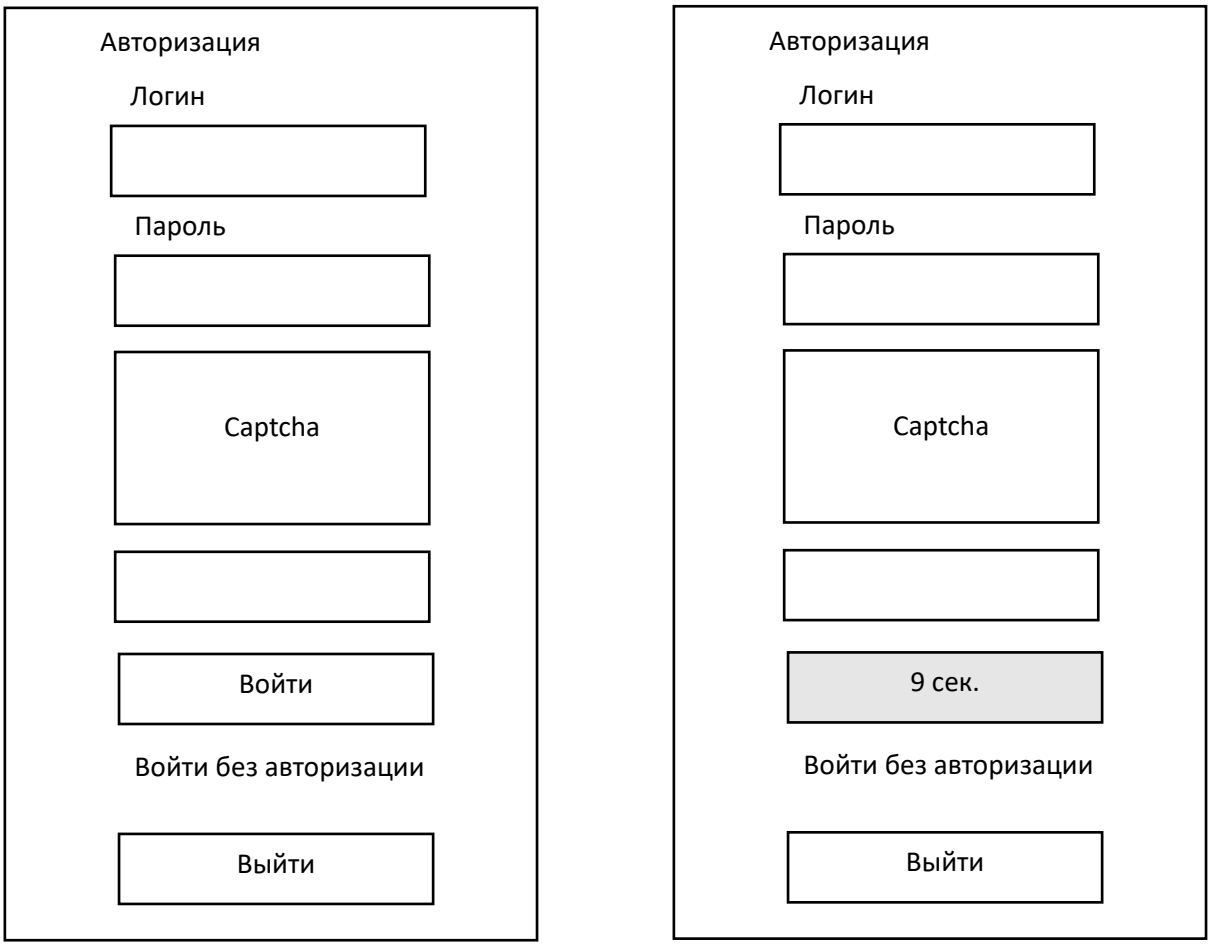

Рисунок 2 – Формы авторизации с captcha

Макеты главной формы приложения:

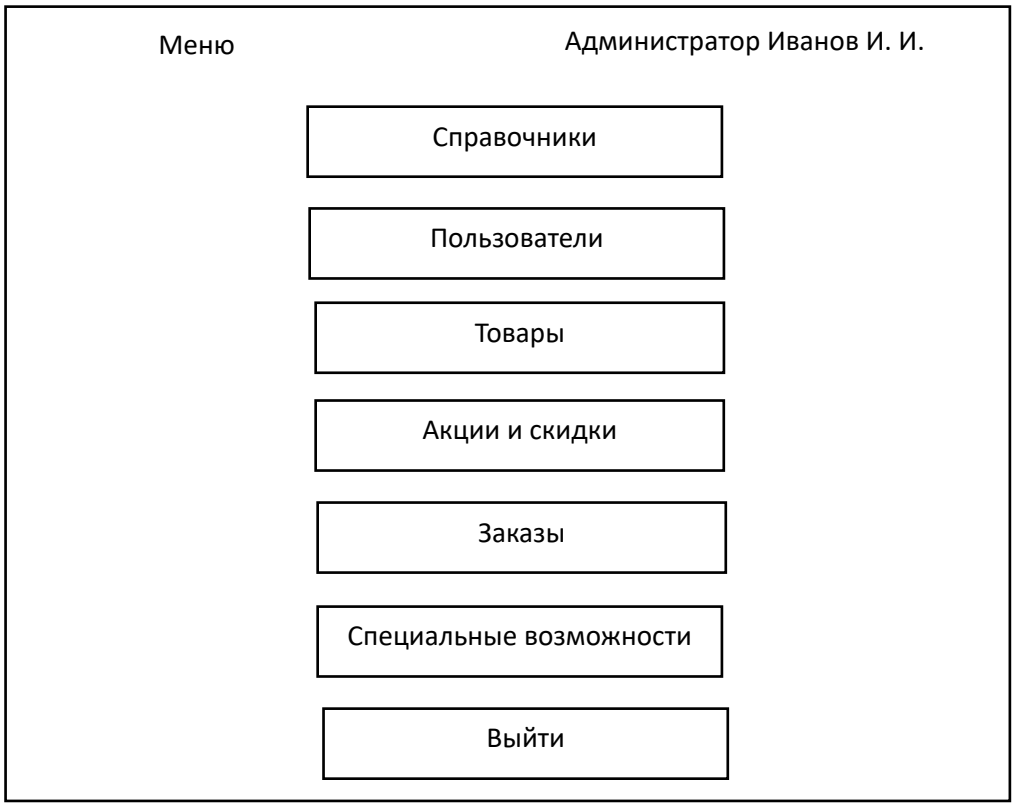

Рисунок 3 – Главная форма приложения (администратор)

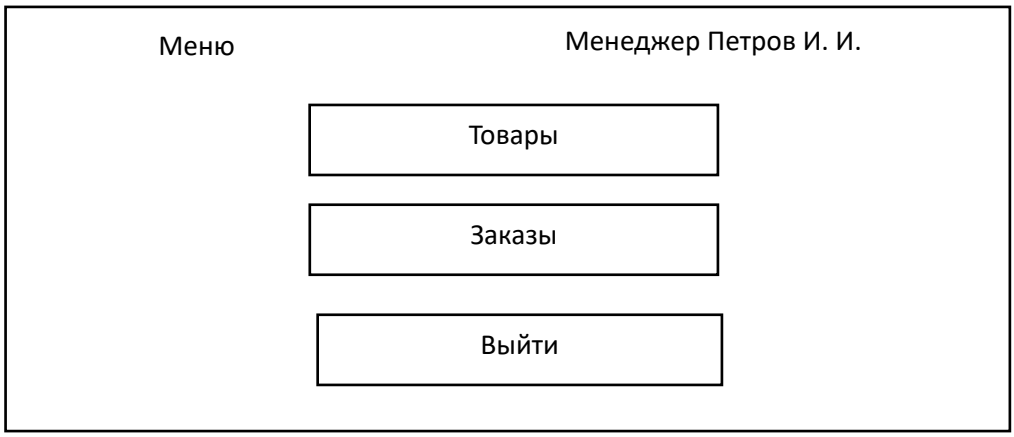

Рисунок 4 – Главная форма приложения (менеджер)

Рисунок 5 – Главная форма приложения (клиент)

Макет формы просмотра списка пользователей:

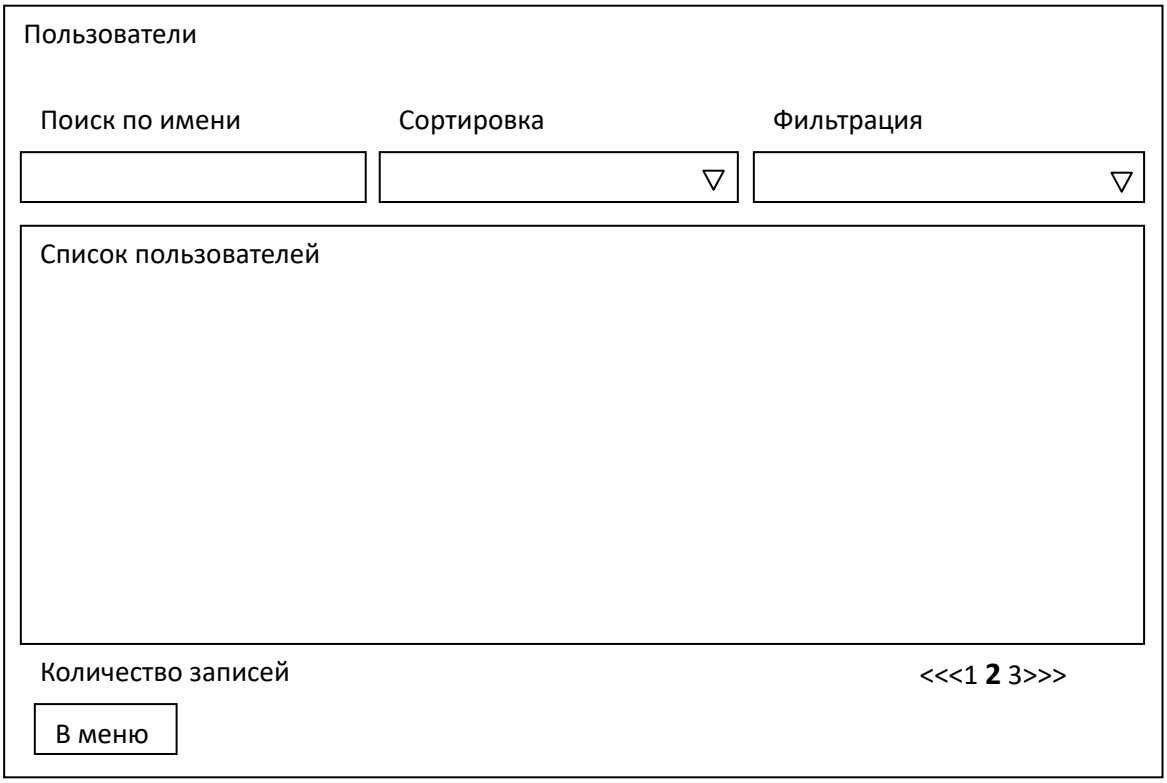

Рисунок 6 – Форма просмотра списка пользователей (администратор)

Макет формы добавления нового пользователя:

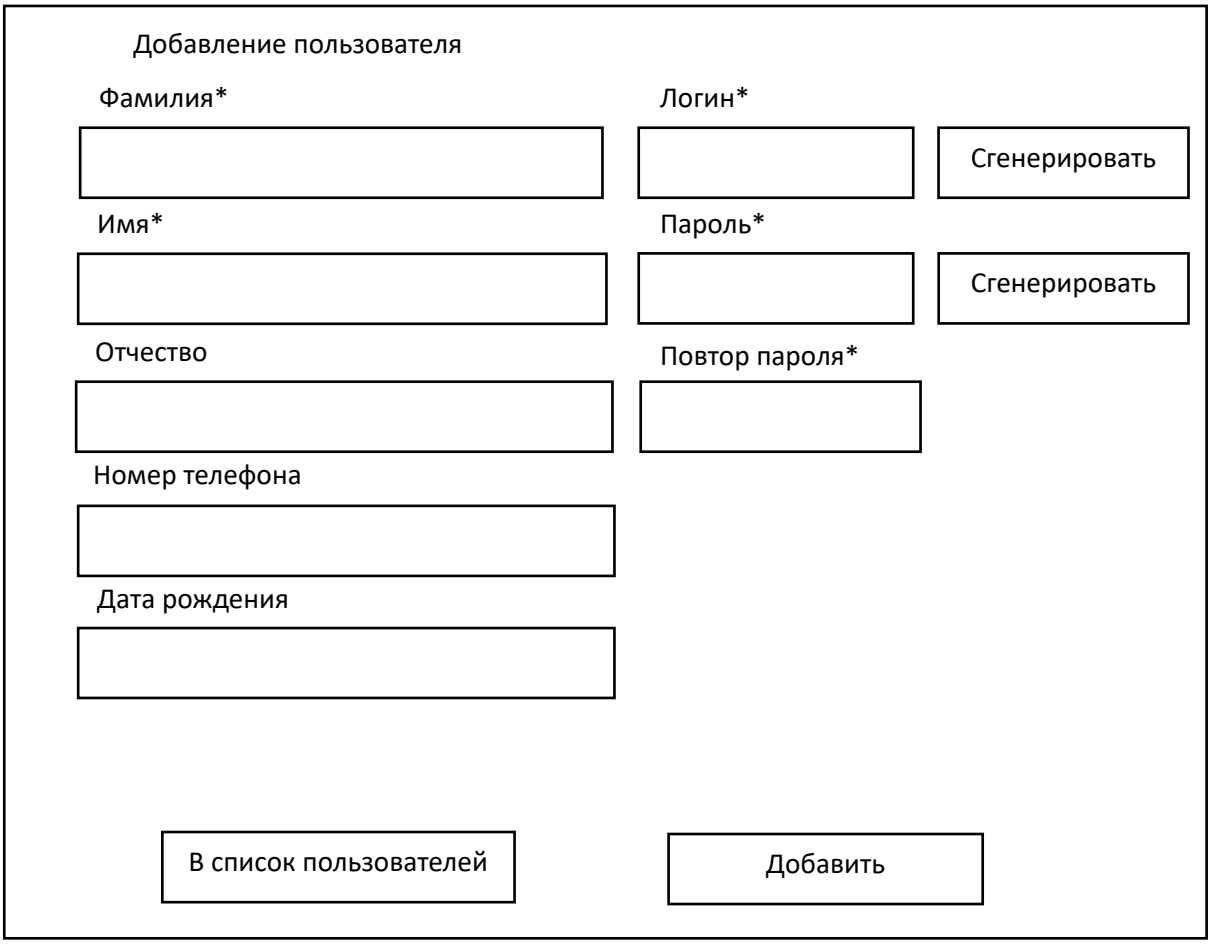

Рисунок 7 – Форма добавления нового пользователя (администратор)

Макет формы редактирования существующего пользователя:

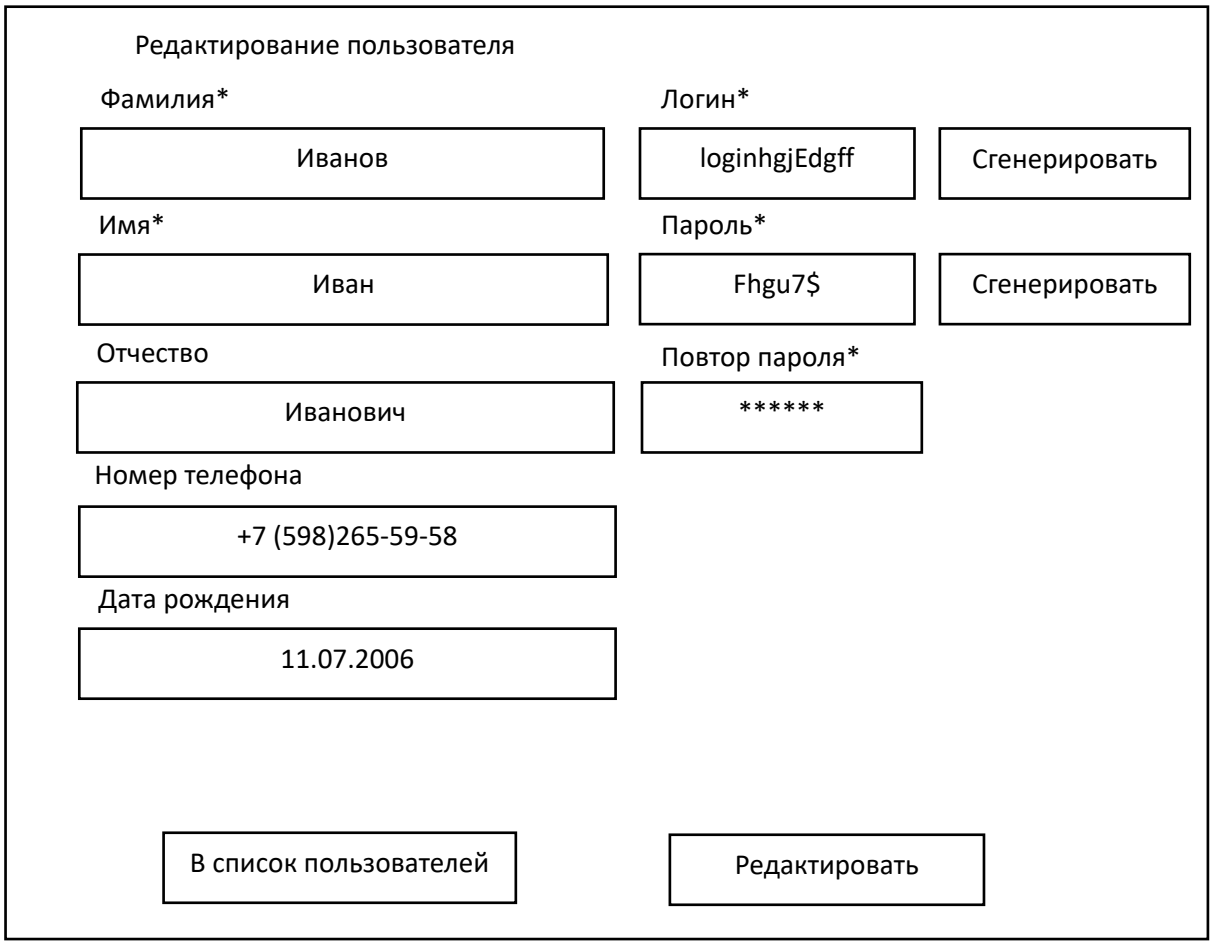

Рисунок 8 – Форма редактирования существующего пользователя (администратор)

Макет формы просмотра товаров:

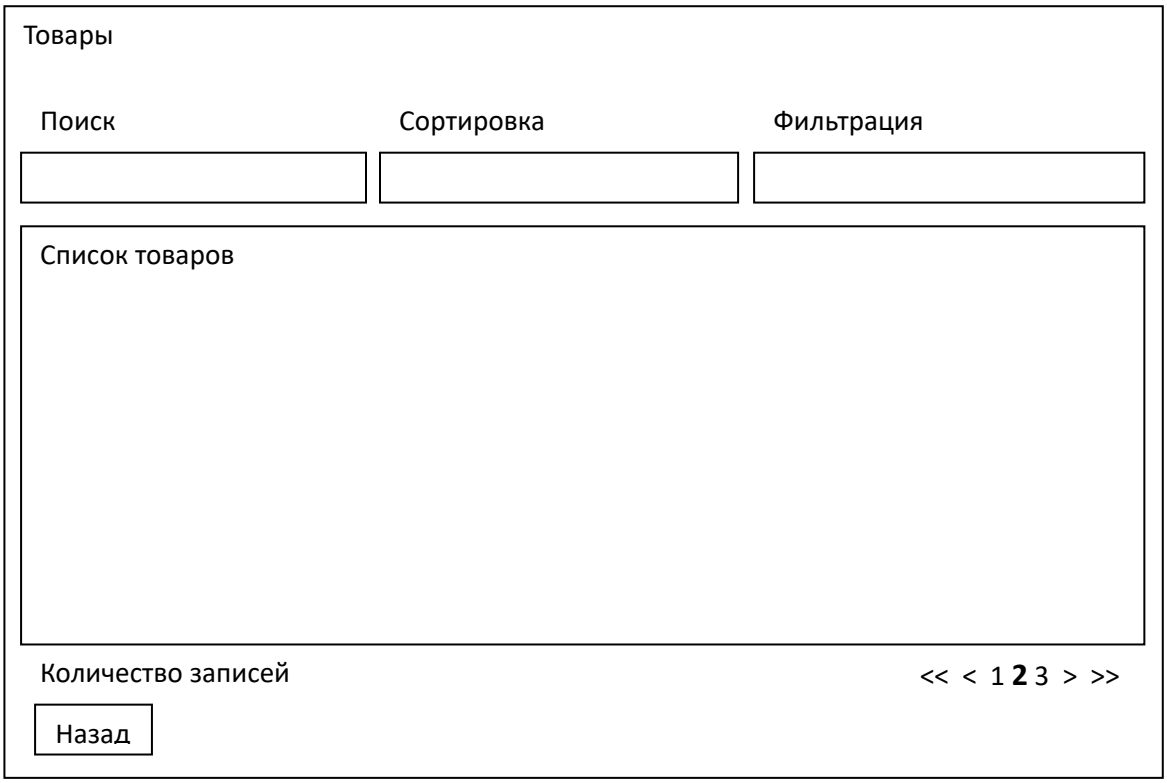

Рисунок 9 – Форма просмотра товаров

Макет формы просмотра информации о товаре:

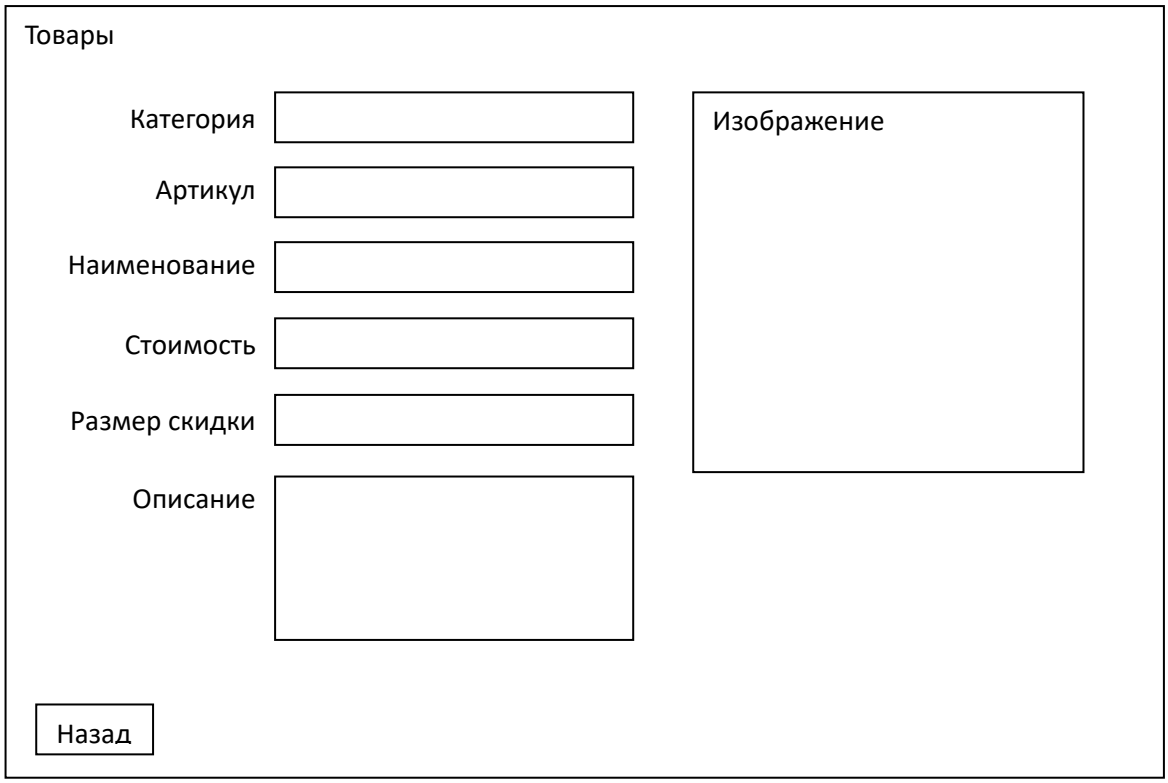

Рисунок 10 – Форма просмотра информации о товаре